

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Ano 9, n. 106, jan. / fev. 2002

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

A questão do ensino da Geometria é retomada neste *Folhetim*, onde são ressaltadas as pesquisas mais recentes sobre tal ensino, sobretudo aquelas devida aos van Hiele.

Um outro aspecto enfatizado é o confronto entre as idéias de Piaget e Freudenthal. Este último tem pouco de suas obras em nossa língua, o que sem dúvida dificulta um debate mais profundo entre concepções diferentes, em nossas escolas.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Uma pergunta quase nunca esquecida: *Como você vê o ensino da Geometria? (Continuação)*

R. É incrível tal afirmação sair da boca de Piaget, um sábio com tantas contribuições científicas importantes justamente na área de educação. Pesquisas mais recentes parecem não confirmar essa correspondência entre o desenvolvimento mental da criança e o surgimento de estruturas *algébricas*, de *ordem* e *topológicas*. O caráter natural dessas estruturas pode não ser tão natural assim. Entre 10 e 13 de outubro de 1975, eminentes especialistas em Linguagem e Teorias de Aprendizagem se reuniram na abadia de Royaumont, em torno de Piaget e Noam Chomsky. Esses debates foram publicados pelas edições 70 com o título Teorias da Linguagem. Teorias da Aprendizagem. Sua leitura é muito instrutiva com relação aos problemas mencionados. Remeto o leitor para lá recomendando o debate entre Piaget e René Thom. Neste você tomará conhecimento de coisas bem interessantes. Por exemplo: quando este "acusa" aquele de formalista, sua resposta vem pronta: "de maneira alguma sou responsável pelas aplicações pedagógicas das minhas idéias". É difícil entender que o defensor da "naturalidade" das estruturas matemáticas mencionadas, não possua tendências formalistas... O ensino da Geometria da forma como vem sendo feito caracteriza a "*inversão antididática*" de que falava o eminente matemático e educador holandês Hans Freudenthal: "ela toma o formal, o matemático, como o princípio organizador dos conteúdos a serem ensinados". Esse pessoal que encara o ensino da Geometria

desse modo parece nada ter aprendido com o fracasso da chamada "matemática moderna". Há, ainda, aqueles que são adeptos de uma "matemática experimental", os antiformalistas: com eles o ensino deve ser através de "material concreto". Então, organizam as chamadas "oficinas" nas quais a presença dominante é a da cartolina, da tesoura, etc. Em todas essas oficinas, temos observado: os princípios lógicos a serem explicitados, ensinados, não fazem parte natural das situações criadas por tanto material concreto. Resultado: essas oficinas não preparam para nada. Querem uma prova? Vejam os resultados delas ... Quem não se lembra de Z. Dienes percorrendo o mundo, proferindo conferência nas grandes universidades em prol de experimentos com "reguinhas" e outros materiais concretos? Um exemplo típico da chamada inversão antididática pode ser observada no ensino da Indução Matemática. Exemplificando: o professor pede ao aluno que demonstre por Indução Matemática a fórmula $1+2+3+4+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ sem a mínima preocupação de mostrar a sua construção, quando, então, teria oportunidade de falar sobre outro tipo de indução como a empírica, tão importante nas ciências naturais. A aprendizagem é um tipo de desenvolvimento: este se realiza por intermédio da tensão entre a continuidade e a descontinuidade. Os números naturais sugeriram, provavelmente, a elaboração do

conceito de descontinuidade, enquanto que o surgimento dos números irracionais deve ter sugerido a criação do conceito de continuidade e segundo o historiador E. T. Bell, na sua História das Matemáticas, "toda a história matemática pode interpretar-se como a batalha pela supremacia entre esses dois conceitos". Na realidade, quando se fala de aprendizagem, que é um caso particular de desenvolvimento, não se deve dizer - é nosso entendimento - simplesmente que não é um processo contínuo. Nós entendemos que na aprendizagem há dois tipos de mudanças: *quantitativas* (que caracteriza a continuidade no processo de desenvolvimento) e as *qualitativas*, as intermitências, os chamados *saltos qualitativos* (que caracteriza a descontinuidade desse desenvolvimento). Ao falar em uma dessas categorias isolando-a uma da outra age-se metafisicamente, pois, na realidade, a existência de uma implica a existência da outra. Por exemplo: a lei de classificação periódica dos elementos químicos exibe muito bem essa ligação: a *qualidade* dos elementos químicos depende da *quantidade* da carga positiva do núcleo de seu átomo. A unidade da quantidade e da qualidade chama-se *medida*, isto é, aquele intervalo dentro do qual o objeto, o processo, continua com sua própria identidade. Quando há quebra dessa medida, surge a intermitência, o chamado salto qualitativo, o surgimento de um novo desenvolvimento. Exemplificando: considere a água. A

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 9, n. 106, jan. / fev. 2002 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.900 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - **CEP:** 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

sua medida é representada pelo intervalo entre 0° e 100° C. Dentro desse quadro a água continua sendo aquele líquido saboroso e tão importante para a vida humana. Quando há violações dessa medida isto é, quando a temperatura desce abaixo de zero, ela solidifica-se e quando ultrapassa os 100° C ela passa ao estado de vapor. Tanto na solidificação como na vaporização há o surgimento de novas propriedades. Que são os famosos estágios de Piaget, sensório-motor, período simbólico, período de operações concretas, senão medidas de desenvolvimento da criança? A arbitrariedade desses estágios seria um bom ponto para discussão. No que diz respeito ao ensino da matemática e, particularmente, do ensino da Geometria, seria de bom proveito a tradução para o Português de alguns livros específicos escritos pelo já citado Hans Freudenthal. No mínimo ele serviria para ser colocado frente a frente com Piaget. Ele foi um crítico ferrenho não apenas da chamada matemática moderna (defendida por Piaget) mas, igualmente, de muitas das teorias de Piaget. Ele chega mesmo a afirmar que alguns conceitos básicos da matemática, como o de espaço (topológico, euclidiano e projetivo), bem como o de número, em seu duplo aspecto de ordinalidade e cardinalidade não foram compreendidos por Piaget. Essa incompreensão, se estende até ao conceito de *transformação*, tão importante, do ponto de vista da prática pedagógica. Em nosso entendimento, precedendo o ensino da Geometria, devem ser propostas algumas perguntas: como são elaborados os conceitos geométricos? Trata-se de uma elaboração diferente daquela empregada pela mente para formar alguns conceitos aritméticos? Na formação de tais conceitos, qual a importância dos conceitos de continuidade e

descontinuidade? A formação deles obedece a uma idade cronológica? Será que ela pode ser antecipada através de ensinamentos apropriados? Essa última pergunta é de grande importância na prática pedagógica. Cito um exemplo: alguns colégios - por sinal, aqueles que se consideram os melhores - proibem, terminantemente aos pais o ensinamento aos seus filhos de algo que vai ser ensinado em séries posteriores, mesmo que a criança esteja "ardendo" de curiosidade, e seja do tipo hiperativa. Ante tamanho disparate, somos inclinados a concordar com Piaget: "não sou responsável pelas aplicações pedagógicas de minhas teorias". As perguntas formuladas vêm preocupando muitos especialistas. Há algumas poucas dezenas de anos, um casal holandês Pierre van Hiele e sua esposa Dina van Hiele tentaram respondê-las. Aconselhamos a leitura do artigo: *La pensée de l'enfant et la géométrie*. Bulletin de l'Association de Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public, 38^e Année (n^o 198, 1959, escrito por Pierre van Hiele. Como eles eram professores de Geometria vale a pena mencionar algumas de suas teses. O modelo van Hiele sobre o ensino da Geometria era muito empregado na década de 60 na então União Soviética que chegou até mesmo a reformular o currículo dessa disciplina para adaptar-se a ele. Na década de 70, Hans Freudenthal, professor dos van Hiele em Utrecht faz menção do modelo, em seu livro *Matemática como Tarefa Educacional* (não traduzido em Português).

Abaixo o modelo de van Hiele:

Nível 1: Reconhecimento Visual, isto é, o aluno reconhece globalmente as figuras geométricas, sem identificar claramente suas propriedades. Prevalece a aparência física das figuras. Assim são comuns as situações

como: "esta figura é um círculo porque parece com um círculo", com esse nível identificamos uma coisa corriqueira em qualquer outro tipo de conhecimento. Por exemplo: ao ouvirmos uma peça musical de Mozart, em seguida, outra peça de Bethoven, sabemos, em seguida e sem nenhum conhecimento musical mais refinado, identificar, numa nova audição, qual a peça de Mozart e qual a peça de Bethoven. Nível 2: Análise, o aluno já é capaz de analisar propriedades de figuras geométricas, porém é incapaz de estabelecer inter-relações e conseqüentemente não compreende ainda as definições. Exemplo: ele sabe que o quadrado possui quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Nível 3: Dedução Informal. Este nível, também é conhecido como *Ordenação*. O aluno sabe estabelecer inter-relações entre as figuras geométricas. Compreende definições, mas não domina ainda o processo dedutivo. Ele é capaz de afirmar: que todo quadrado é um retângulo, e que todo retângulo é um paralelogramo. Ele sabe discernir que um quadrado é um retângulo porque tem todas as propriedades de um retângulo. Ele já é capaz de compreender o raciocínio baseado em *inclusão de classes*: se B está dentro de A, e C dentro de B, então C está dentro de A. Compreendendo o raciocínio por inclusão de classes, ele deve compreender algumas inferências da lógica de Aristóteles, que é a lógica da inclusão de classes. Pode, também, trabalhar com os diagramas de Euler-Venn. Nível 4: Dedução. O aluno compreende o processo dedutivo. Sabe o que é uma condição necessária e a distingue de uma condição suficiente. É capaz, ainda, de acompanhar uma demonstração, porém não valoriza o rigor matemático. Ele é capaz de relacionar o teorema sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo com o postulado das paralelas. Nível 5: Rigor. Neste nível ele

compreende a importância do rigor chegando mesmo à análise de geometrias não euclidianas. Este nível poderia ser chamado, também de *nível de abstração*. O aluno generaliza, sabe conceituar porque sabe elaborar classes de equivalência. *Obsevações Gerais*: tanto o próprio van Hiele como os outros pesquisadores adeptos desse modelo convergem para o ponto de vista de que no curso médio ou no curso fundamental é praticamente impossível atingir o nível 5, o nível do rigor. Assim, os próprios van Hiele se dedicaram mais aprofundar os outros níveis; as principais propriedades do modelo são: a) *Seqüência* ou *Hierarquia*. Para atingir certo nível o aluno deve passar pelos níveis anteriores. Não adianta "queimar" etapas. Ante um novo nível, ele somente terá sucesso se assimilou as estratégias dos anteriores; b) "*A progressão (ou não) de um nível para outro depende mais do conteúdo e dos métodos de instrução recebidos do que da idade*". Nenhum método de ensino permite ao aluno pular um nível; alguns métodos acentuam o progresso, ao passo que outros o retardam ou até impedem a passagem de um nível para o outro. Van Hiele salientou que é possível *ensinar ao 'aluno de talento habilidades que estejam acima de seu nível*, assim como se podem treinar crianças novas na aritmética das frações sem lhes dizer o que significam as frações ou treinar crianças mais velhas em diferenciar e integrar, embora não saibam o que são diferenciais e integrais' (Freudenthal, 1973, p.25). Exemplos de geometria incluem a memorização de fórmulas de áreas ou relações como 'um quadrado é um retângulo'. Em situações como essa o que ocorre é que a essência do assunto é reduzida a um nível inferior e não há compreensão". (Mary L. Crowley: o modelo van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico); c) *Linguístico*. Significa que cada nível possui sua própria

linguagem. Assim, quando o aluno, em um nível fala em ângulos congruentes referindo-se a ângulos de mesma medida é porque, no nível básico, ele empregava a expressão "iguais"; d) *intrínseco* e *extrínseco*. Aquilo que estava implícito em um nível é explicitado no próximo nível. Isto concorda com o conhecimento científico, o qual, para muitos especialistas, é um explicitamento do que se encontra implícito. Muitas conclusões interessantes podem ser inferidas do modelo de van Hiele. Quando há excesso de memorização e repetição, por parte do aluno, significa que o ensino está sendo dado em nível superior. Neste caso, não pode haver entendimento. É importante salientar: *o progresso do aluno se acha ligado mais à instrução recebida e menos à idade ou, maturidade*. A maior parte das dificuldades encontradas pelo aluno no respeitante à geometria parece concentrar-se em dificuldades lógicas, dificuldades no entendimento das demonstrações. Se nos dermos ao trabalho de mausear alguns manuais antigos, escritos por Ari Quintela ou mesmo por Jácomo Stávale, para os 3º e 4º anos ginasiais (atualmente equivalentes às 7ª e 8ª séries do ensino fundamental) nos deparamos, logo nas primeiras páginas com definições, demonstrações, isto é, com o processo dedutivo. Ora, nessas séries dificilmente o aluno encontra-se no nível de dedução de van Hiele. O aluno encontra-se em um nível abaixo do ensino, no qual a geometria é ensinada. Resultado: na melhor das hipóteses, surge a memorização e na pior, a rejeição completa a essa disciplina para o "resto da vida" ... No nível de dedução informal, nível no qual o aluno já compreende a inclusão de classes, ele possui a possibilidade de entender uma demonstração silogística, bem no estilo de Aristóteles. Ele deve ser iniciado nessa direção e questões como esta,

exemplificando: 1) todos os retângulos têm diagonais iguais entre si. 2) todos os quadrados são retângulos. 3) Conclusão: todos os quadrados têm as diagonais iguais entre si não devem causar-lhe maiores dificuldades. Aqui talvez seja "melhor" conservar o termo "igualdade" em lugar de "congruente" - porque provavelmente, o aluno não esteja firme em relação ao princípio de identidade $A = A$, pois tal embaraço ainda pode ser identificado em alunos do 3º grau de nossas universidades. Como uma boa parte das demonstrações silogísticas na geometria obedece a esse esquema, ele deverá ser empregado à exaustão. Muitos autores acham conveniente o emprego de coordenadas cartesianas (geometria analítica) no ensino dessa disciplina. Aqui, talvez seja necessário estar seguro da concepção de espaço do aluno: para muitos o espaço é o lugar no qual nos movimentamos (concepção de Aristóteles). Os gregos, com Aristóteles à frente, não se referem a espaço mas a *lugar de uma coisa*. Por exemplo: o espaço desta sala seria a totalidade dos lugares possíveis de serem ocupados por uma determinada coisa. Trata-se de um conceito *dependente de algum conteúdo*. A independência do conceito de espaço de qualquer conteúdo pode ser creditada a Descartes quando, no século XVII, juntamente com Fermat criou a Geometria Analítica. As demais generalizações desse difícil conceito são originárias daí. Assim, o espaço deixa de ser um simples receptáculo (atenção: muita gente grande ainda conserva essa concepção errônea ...) para tornar-se um sistema no qual um evento pode ser perfeitamente identificado. Essa definição abstrata de espaço possibilitou, como já escrevemos, suas diversas generalizações. A geometria estuda as propriedades de figuras imersas em um

determinado espaço. Assim, as propriedades do triângulo são diferentes quando estudadas em espaço diferentes. No espaço euclidiano a soma dos seus ângulos internos medem 180° , enquanto no espaço de Riemann pode medir mais do que 180° . ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

NOTÍCIAS

Foi realizado entre os dias 09 e 12 de janeiro o IX SECIM - Seminário de Ciências e Matemática.

O evento ocorreu na UESB - Universidade do Estado da Bahia, como parte das atividades do PROCIEMA - Programa de Ensino de Ciências e Matemática.

Com o tema "Formação do Educador Frente a Novos Desafios", foram realizados mini-cursos, mesas redondas, palestras, dentre outras atividades.

É com satisfação que tivemos a boa notícia da aprovação do nosso projeto "A Matemática do Século XXI", submetido à apreciação ao SEMTEC/MEC.

Trata-se de um curso de aperfeiçoamento de professores do Ensino Médio, em exercício, dentro do projeto PRÓ-CIÊNCIAS. As atividades serão

desenvolvidas na cidade bahiana de Lençóis, onde a UEFS tem um campus avançado, através do Nemoc e sua equipe.

A SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, lançou recentemente várias publicações:

- * Exame de Textos: Análise de Livros de Matemática para o Ensino Médio

- * Temas e Problemas

- * Matemática e Ensino

- * Episódios da História Antiga da Matemática

Essas e outras publicações da SBM encontram-se em nosso Núcleo (ver endereço na página 2).

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

ERRATA

No Folhetim 105:

pág. 5, *Pergunte que o NEMOC Responde*, 1ª coluna, 2ª linha, onde se lê *aconte*, leia-se *acontece*.